

EJERCICIO PRÁCTICO: DISEÑO LÓGICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE JUICIOS EVALUATIVOS

1. Nombre del ejercicio

Análisis y diseño lógico de un sistema de gestión de datos para el reporte de juicios evaluativos

2. Propósito del ejercicio

Desarrollar en los aprendices la capacidad de analizar un reporte plano de juicios evaluativos, identificar entidades, atributos, relaciones, reglas de negocio y diseñar una estructura lógica de base de datos que permita almacenar, consultar, organizar y analizar la información de manera eficiente.

Este ejercicio busca que el aprendiz comprenda que un reporte en Excel o una sábana de datos no debe convertirse directamente en una sola tabla de base de datos, sino que debe analizarse para separar correctamente la información en entidades relacionadas.

3. Contexto del caso

Una institución de formación requiere desarrollar un sistema de gestión de datos que permita cargar, almacenar y analizar los juicios evaluativos de sus aprendices. Actualmente, la información se entrega en un reporte plano.

El problema principal es que el reporte contiene información repetida. Por ejemplo, un aprendiz aparece muchas veces porque puede tener varios resultados de aprendizaje, varias competencias y diferentes juicios evaluativos.

Por esta razón, los aprendices deberán analizar el reporte y diseñar una base de datos lógica que permita gestionar la información de forma ordenada.

4. Situación problema para los aprendices

La coordinación académica desea contar con un sistema que permita responder preguntas como:

1. ¿Cuántos aprendices tiene la ficha o programa?
2. ¿Cuántos aprendices están en formación, retirados o trasladados?
3. ¿Cuántos resultados de aprendizaje tiene cada aprendiz?
4. ¿Cuántos resultados de aprendizaje han sido aprobados?
5. ¿Cuántos resultados están pendientes por evaluar?
6. ¿Cuál es el avance porcentual de cada aprendiz?
7. ¿Qué competencias tienen mayor nivel de aprobación?
8. ¿Qué funcionario registró determinado juicio evaluativo?
9. ¿En qué fecha y hora se registró cada juicio?
10. ¿Qué aprendices tienen juicios pendientes?

5. Objetivo general del ejercicio

Diseñar el modelo lógico de una base de datos para gestionar juicios evaluativos, a partir del análisis de un reporte plano, aplicando principios de identificación de entidades, relaciones, normalización y reglas de negocio.

6. Objetivos específicos

Al finalizar el ejercicio, el aprendiz estará en capacidad de:

1. Analizar los campos de un reporte de juicios evaluativos.
2. Identificar entidades principales y secundarias.
3. Clasificar atributos según su naturaleza.
4. Definir claves primarias y claves foráneas.
5. Establecer relaciones entre tablas.
6. Aplicar normalización básica.
7. Diseñar un modelo entidad-relación.
8. Proponer consultas para obtener indicadores académicos.
9. Explicar la lógica del diseño construido.

7. Instrucción para el aprendiz

Revise los encabezados del reporte y responda las siguientes preguntas:

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué datos pertenecen directamente al aprendiz?
2. ¿Qué datos pertenecen a la competencia?
3. ¿Qué datos pertenecen al resultado de aprendizaje?
4. ¿Qué datos representan el juicio evaluativo?
5. ¿Qué datos identifican al funcionario que registró el juicio?
6. ¿Qué información se repite varias veces?
7. ¿Qué problemas se generarían si toda la información se guarda en una sola tabla?

Ejemplo de reglas de negocio

1. Todo aprendiz debe tener un tipo de documento.
2. El número de documento no debe repetirse para dos aprendices diferentes.
3. Todo aprendiz debe tener un estado.
4. Una competencia puede tener uno o varios resultados de aprendizaje.
5. Un resultado de aprendizaje debe pertenecer a una competencia.
6. Un juicio evaluativo debe estar asociado a un aprendiz.
7. Un juicio evaluativo debe estar asociado a un resultado de aprendizaje.

8. Todo juicio evaluativo debe registrar fecha y hora.
9. Todo juicio evaluativo debe indicar el funcionario que lo registró.
10. El juicio de evaluación solo puede tener valores controlados, por ejemplo: Aprobado o Por evaluar.

Producto que debe entregar el aprendiz

Cada aprendiz o equipo de trabajo debe entregar un documento en PDF con la siguiente estructura:

1. Portada.
2. Introducción.
3. Descripción del problema.
4. Análisis de los encabezados del reporte.
5. Identificación de entidades.
6. Diccionario de datos.
7. Modelo lógico de la base de datos.
8. Relaciones entre tablas.
9. Reglas de negocio.
10. Consultas propuestas.
11. Diagrama entidad-relación.
12. Conclusiones.

8. Entregables técnicos sugeridos

Entregable	Descripción
Documento de análisis	Explicación del problema y clasificación de los datos
Diccionario de datos	Tabla con campos, tipos de datos y descripción
Modelo lógico	Tablas con claves primarias y foráneas
Diagrama entidad-relación	Representación visual de entidades y relaciones
Consultas SQL	Mínimo 4 consultas de análisis
Reflexión final	Explicación de la importancia del diseño lógico

9. Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Identifica correctamente las entidades principales	15
Clasifica adecuadamente los atributos del reporte	10
Define claves primarias y foráneas	15
Establece relaciones coherentes entre tablas	15
Aplica principios básicos de normalización	15
Formula reglas de negocio claras	10
Propone consultas de análisis útiles	10
Presenta el diagrama entidad-relación de forma clara	10
Total	100

10. Preguntas de reflexión para cierre

Estas preguntas permiten verificar si el aprendiz realmente comprendió la lógica del diseño:

1. ¿Por qué no es recomendable guardar todo el reporte en una sola tabla?
2. ¿Qué datos se repiten con mayor frecuencia en el reporte?
3. ¿Qué ventaja tiene separar aprendices, competencias, resultados y juicios en diferentes tablas?
4. ¿Qué pasaría si el nombre de una competencia cambia y está repetido en miles de registros?
5. ¿Por qué el número de documento puede ser un dato único del aprendiz?
6. ¿Cuál es la importancia de registrar la fecha y hora del juicio evaluativo?
7. ¿Por qué es necesario saber qué funcionario registró el juicio?
8. ¿Cómo se podría calcular el avance académico de un aprendiz?

11. Producto Para Entregar:

a) Variante básica del ejercicio

Para aprendices con nivel técnico básico, pueden desarrollar un prototipo con:

1. Base de datos en la que Motor de BD MySQL.
2. Formulario de carga de aprendices.
3. Consulta de avance por aprendiz.
4. Dashboard con indicadores:
 - ✓ Total de aprendices.
 - ✓ Total de juicios aprobados.
 - ✓ Total de juicios por evaluar.
 - ✓ Porcentaje de avance por aprendiz.
 - ✓ Porcentaje de aprobación por competencia.

b) Variante Avanzada del ejercicio

Para aprendices con mayor nivel técnico, pueden desarrollar un prototipo con:

1. Base de datos en la que Motor de BD que desee. Opcional MySQL.
2. Formulario de carga de aprendices por cargue masivo con estructura generada en Sofia plus.
3. Formulario de importación de registro de juicios evaluativos.
4. Consulta de avance por aprendiz, con grafica de barras de avance, cumplimiento y seguimiento en cada competencia y en cada resultado de aprendizaje.
5. Dashboard con indicadores:
 - ✓ Total de aprendices por formación.
 - ✓ Total de juicios aprobados y comparativa de juicios pendiente de evaluar con graficas de seguimiento por cada aprendiz, debe permitir filtrar de manera avanzada los datos por aprendiz, estado, documento, competencia y resultado de aprendizaje.
 - ✓ Total de juicios por evaluar de cada aprendiz agrupado por estado.
 - ✓ Porcentaje de avance por aprendiz de acuerdo a cada una de las competencias de la formación.
 - ✓ Porcentaje de aprobación por competencia.
6. Modulo para permitir relacionar las competencias y/o resultados de aprendizaje a las fase y actividad definida en el proyecto formativo.
7. Dashboard con porcentaje de cumplimiento de cada una de las fases y el total de aprendices en estado aprobado y también pendiente por aprobar en cada fase del Dashboard.

Resultado esperado del aprendizaje

Al desarrollar este ejercicio, el aprendiz no solo identifica campos de un reporte, sino que comprende la lógica de transformación de un archivo plano en un sistema estructurado de información.

La idea central es que el aprendiz entienda que:

Un reporte muestra datos; un sistema de información organiza, relaciona, valida y permite analizar esos datos para tomar decisiones.

Este ejercicio es adecuado para fortalecer competencias relacionadas con análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, modelado lógico, normalización, SQL y construcción de sistemas de información académica.